

学习目标

- 1.分析得出串联和并联电路的电流、电压和电阻关系。
- 2、应用串、并联电路的规律分析限流电路和分压电路调节电路电压的效果，并分析电压表和电流表的改装原理。

课前学习任务

阅读教材，回顾初中由实验得到的串联和并联电路的电流、电压关系。

课上学习任务

【学习任务一】

推导并联电路的总电流等于各支路的电流之和。

【参考解析】

并联电路：干路电流等于各支路电流之和 $I=I_1+I_2+\dots+I_n$ 。

推导：电荷不堆积，单位时间流入节点的总电荷等于流出总电荷（电荷守恒/基尔霍夫电流定律）。

【学习任务二】

推导并联电路的总电压与各支路电压相等。

【参考解析】

并联电路：各支路两端电压相等 $U=U_1=U_2=\dots$ 。

推导：各支路两端连接同一对节点，节点间电势差相同，故电压相等。

【学习任务三】

推导限流电路电路调节电路电压的范围。

【参考解析】

限流电路：滑变与负载串联，负载电压 $U_L=U \cdot R_L/(R_L+R_p)$ 。

当 $R_p=0$ 时 $U_L=U$ （最大）；当 R_p 最大时 U_L 最小 $=U \cdot R_L/(R_L+R_{pmax})$ 。

调节范围 $= [U \cdot R_L/(R_L+R_{pmax}), U]$ 。

【学习任务四】

计算把表头改装成电流表需要并联的电阻值。

【参考解析】

表头改装电流表：并联小电阻分流。

设表头满偏 I_g 、内阻 R_g ，扩大量程为 I ，需并联电阻 $R = I_g \cdot R_g / (I - I_g)$ 。

推荐的学习资源

1. 教材
2.